Colles physique PSI semaine 6 : 02/11/2026
Sujet A — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Établir la conductivité d'un milieu dans le modèle de Drude.*

Hypothèses du modèle (cours).

- Les ions du réseau sont fixes ; la conduction est assurée par les seuls électrons de conduction (charge $-e$, masse m_e, densité volumique n).
- L'effet moyen des collisions est modélisé par une force de frottement fluide $\vec{f} = -(m_e/\tau)\,\langle\vec{v}\rangle$, où $\langle\vec{v}\rangle$ est la vitesse moyenne de dérive des électrons et τ le temps de relaxation.
- Le champ électrique $\vec{E}$ imposé est uniforme.

Loi : deuxième loi de Newton appliquée à la vitesse moyenne de dérive (référentiel galiléen, poids et force magnétique négligés) :

$$m_e \frac{\mathrm{d}\langle\vec{v}\rangle}{\mathrm{d}t} = -e\vec{E} - \frac{m_e}{\tau}\langle\vec{v}\rangle$$

Régime stationnaire : $\langle\vec{v}\rangle$ est constante, donc le membre de gauche est nul : la force électrique est exactement compensée par le frottement.

$$0 = -e\vec{E} - \frac{m_e}{\tau}\langle\vec{v}\rangle \quad\Longrightarrow\quad \langle\vec{v}\rangle = -\frac{e\tau}{m_e}\vec{E}$$

Vecteur densité de courant : les porteurs ont pour charge $q_e = -e$, donc $\vec{j} = nq_e\langle\vec{v}\rangle$:

$$\vec{j} = n(-e)\left(-\frac{e\tau}{m_e}\vec{E}\right) = \frac{ne^2\tau}{m_e}\vec{E}$$

Identification avec la loi d'Ohm locale $\vec{j} = \gamma\vec{E}$:

$$\boxed{\gamma = \frac{ne^2\tau}{m_e}}$$

Point de vigilance / note colleur

- Faire dire pourquoi on peut se placer en « régime stationnaire » : en partant du repos, la solution de l'équation différentielle est $\langle\vec{v}\rangle(t) = \langle\vec{v}\rangle_\infty\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$, avec τ de l'ordre de 10^{-14} s dans un métal (ordre de grandeur issu du cours : libre parcours moyen ≈ 30 nm pour une vitesse $\approx 10^6$ m·s^{-1}) : le régime permanent est atteint très vite.
- Pièges : oublier que la charge est $-e$ (le signe se compense et $\gamma > 0$: les électrons dérivent à contre-sens de $\vec{E}$, mais $\vec{j}$ est dans le sens de $\vec{E}$) ; écrire $\vec{j} = ne\vec{v}$ sans le signe de la charge ; oublier le terme de frottement.
- Hors exigence : critique du modèle (cours) : le libre parcours moyen est environ cent fois la distance interatomique, donc les collisions ne se font pas sur le réseau lui-même.

Diffusion de neutrons en symétrie sphérique — corrigé

Notations. $c(r)$: concentration en neutrons. Le vecteur densité de courant de neutrons s'écrit $\vec{j} = j(r)\,\vec{e}_r$ et la loi de Fick donne

$$\vec{j} = -D\,\nabla c = -D\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r}\vec{e}_r \quad \text{soit} \quad j(r) = -D\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r}$$

On note $\Phi(r) = 4\pi r^2 j(r)$ le débit de neutrons sortant d'une sphère de rayon r (flux de $\vec{j}$ à travers la sphère, normale sortante $\vec{e}_r$; j est uniforme sur la sphère, d'où le facteur $4\pi r^2$). Régime permanent : $\partial c/\partial t = 0$.

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Bilan de neutrons sur une sphère de rayon $r < R_0$; vecteur densité de courant ; équation différentielle vérifiée par $c(r)$; $c(r)$ en fonction de $c(0)$.*

Loi (bilan global de particules, cours) : pour un volume V fixe, de surface fermée S orientée vers l'extérieur,

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\oiint_S \vec{j}\cdot\vec{n}_{\text{sort}}\,\mathrm{d}S + \iiint_V \sigma\,\mathrm{d}V$$

On l'applique à la boule de rayon $r < R_0$. En régime permanent $\mathrm{d}N/\,\mathrm{d}t = 0$. Le flux sortant vaut $\Phi(r) = 4\pi r^2 j(r)$ et le nombre de neutrons créés par unité de temps vaut $\sigma \times (4\pi r^3/3)$ (σ uniforme) :

$$0 = -4\pi r^2 j(r) + \sigma\frac{4\pi r^3}{3}$$

$$\boxed{j(r) = \frac{\sigma r}{3} \quad (r < R_0)}$$

($j > 0$: les neutrons créés dans la boule sont évacués vers l'extérieur ; $j(0) = 0$ par symétrie.)

Équation différentielle de $c(r)$: d'après la loi de Fick, $-D\,\mathrm{d}c/\,\mathrm{d}r = \sigma r/3$, soit

$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r} = -\frac{\sigma r}{3D}$$

Intégration : la seule constante d'intégration est la valeur en $r = 0$, notée $c(0)$:

$$\boxed{c(r) = c(0) - \frac{\sigma r^2}{6D} \quad (r \le R_0)}$$

Question 2

Rappel de l'énoncé. *Bilan sur la coquille entre r et $r + \delta r$ ($r > R_0$) ; équation différentielle de $c(r)$ dans le milieu absorbant ; solutions avec $c = f/r$; longueur caractéristique ℓ.*

Bilan sur la coquille (régime permanent, $\mathrm{d}N/\,\mathrm{d}t = 0$) : les neutrons **entrent** par la sphère intérieure (débit $\Phi(r)$), **sortent** par la sphère extérieure (débit $\Phi(r+\delta r)$) et sont **absorbés** dans le volume $4\pi r^2\delta r$ à raison de Kc par unité de volume et de temps :

$$\Phi(r) - \Phi(r+\delta r) - Kc(r)\,4\pi r^2\delta r = 0$$

On divise par δr et on fait tendre δr vers 0 :

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r} = -4\pi K r^2 c$$

Avec la loi de Fick $\Phi = -4\pi D r^2\,\mathrm{d}c/\,\mathrm{d}r$ (D uniforme) :

$$D\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r}\right) = Kr^2 c \quad \text{soit} \quad \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r}\right) = \frac{K}{D}c$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2c}{\mathrm{d}r^2} + \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r} - \frac{K}{D}c = 0}$$

Changement de variable $c(r) = f(r)/r$: on calcule

$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r} = \frac{f'}{r} - \frac{f}{r^2}, \quad r^2\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r} = rf' - f, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(rf' - f) = f' + rf'' - f' = rf''$$

d'où $\frac{1}{r^2} \times rf'' = f''/r$. L'équation devient $f''/r = (K/D)f/r$, soit $f'' = (K/D)f$. **La longueur caractéristique apparaît :**

$$\boxed{f'' = \frac{f}{\ell^2} \quad \text{avec} \quad \ell = \sqrt{\frac{D}{K}}}$$

Forme générale : $f(r) = Ae^{-r/\ell} + Be^{r/\ell}$, donc

$$\boxed{c(r) = \frac{Ae^{-r/\ell} + Be^{r/\ell}}{r} \quad (r > R_0)}$$

Dimension : Kc est un nombre de neutrons par unité de volume et de temps, donc K s'exprime en s^{-1} ; D en $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$; ℓ est bien une longueur. **Interprétation :** c'est la distance parcourue par diffusion pendant la durée moyenne d'absorption $1/K$ ($\ell \sim \sqrt{D \times 1/K}$, cf. $L \sim \sqrt{D\tau}$ du cours).

Question 3

Rappel de l'énoncé. *Constantes d'intégration et $c(0)$ en fonction de σ, R_0, D, ℓ ; comportement à l'infini ; conditions de raccordement en R_0 ; allure de $c(r)$.*

Conditions à imposer (à faire énoncer et justifier) :

- **À l'infini :** $c \to 0$ quand $r \to \infty$. Le terme $e^{r/\ell}/r$ diverge, donc $\boldsymbol{B = 0}$: $c(r) = Ae^{-r/\ell}/r$ pour $r > R_0$.
- **Continuité de c en R_0 :** une discontinuité de c donnerait un gradient infini, donc un courant $j = -D\,\mathrm{d}c/\mathrm{d}r$ infini en R_0 : non physique.
- **Continuité de j en R_0 :** aucune source ni aucun puits n'est localisé sur la surface de la sphère ; en refaisant le bilan sur une coquille d'épaisseur 2ε autour de R_0 et en faisant tendre ε vers 0, on obtient $\Phi(R_0^+) = \Phi(R_0^-)$. Comme D est le même dans les deux milieux, cela équivaut à la **continuité de $\mathrm{d}c/\mathrm{d}r$**.

Valeurs à gauche de R_0 (Q1) :

$$c(R_0^-) = c(0) - \frac{\sigma R_0^2}{6D}, \quad \frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r}(R_0^-) = -\frac{\sigma R_0}{3D}$$

Valeurs à droite de R_0 (Q2, avec $B = 0$) : $c = Ae^{-r/\ell}/r$ donne $c(R_0^+) = Ae^{-R_0/\ell}/R_0$ et

$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r} = -Ae^{-r/\ell}\left(\frac{1}{\ell r} + \frac{1}{r^2}\right) = -c(r)\left(\frac{1}{\ell} + \frac{1}{r}\right)$$

Continuité de $\mathrm{d}c/\mathrm{d}r$ en R_0 : $c(R_0)(1/\ell + 1/R_0) = \sigma R_0/(3D)$, avec $1/\ell + 1/R_0 = (R_0 + \ell)/(\ell R_0)$. Valeur de c au bord, **résultat intermédiaire clé** :

$$\boxed{c(R_0) = \frac{\sigma R_0^2 \ell}{3D(R_0 + \ell)}}$$

Constante A (continuité de c : $Ae^{-R_0/\ell}/R_0 = c(R_0)$) :

$$\boxed{A = R_0 e^{R_0/\ell} c(R_0) = \frac{\sigma R_0^3 \ell e^{R_0/\ell}}{3D(R_0 + \ell)}}$$

Concentration en $r = 0$ (continuité de c avec l'expression de Q1 : $c(0) = c(R_0) + \sigma R_0^2/(6D)$) :

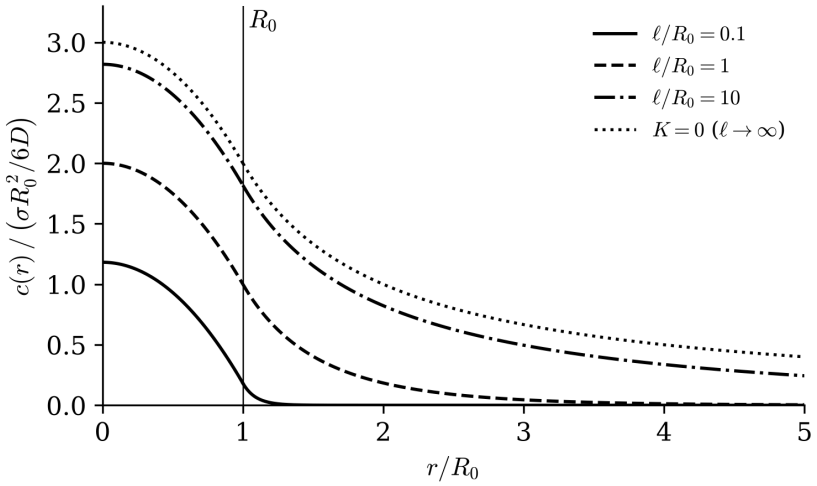
$$c(0) = \frac{\sigma R_0^2}{6D}\left(\frac{2\ell}{R_0 + \ell} + 1\right)$$

$$\boxed{c(0) = \frac{\sigma R_0^2}{6D}\,\frac{R_0 + 3\ell}{R_0 + \ell}}$$

Expression finale de $c(r)$:

$$c(r) = c(0) - \frac{\sigma r^2}{6D} \quad (r \le R_0), \qquad c(r) = c(R_0)\frac{R_0}{r}e^{-(r - R_0)/\ell} \quad (r \ge R_0)$$

Allure : à l'intérieur, parabole décroissante de sommet $c(0)$ (pente nulle en $r = 0$) ; à l'extérieur, décroissance en $1/r$ amortie par l'exponentielle sur une longueur ℓ. La pente est continue en R_0 (pas de point anguleux) ; la dérivée seconde est discontinue (le terme source σ disparaît en R_0).



Vérification des limites :

- $\ell \to \infty$ (pas d'absorption, $K \to 0$) : $c(0) \to \sigma R_0^2/(2D)$ et $c(r) \to \sigma R_0^3/(3Dr)$ pour $r > R_0$, résultat connu de la diffusion sans absorption (exercice 6 du TD).
- $\ell \to 0$ (absorption très forte) : $c(R_0) \to 0$, le milieu absorbant impose $c \approx 0$ au bord de la sphère.

Question 4

Rappel de l'énoncé. *Comment limiter la concentration de neutrons dans la sphère radioactive ?*

D'après la Q3, $c(0) = \frac{\sigma R_0^2}{6D}\left(1 + \frac{2\ell}{R_0+\ell}\right)$ et le facteur entre parenthèses est compris entre 1 (quand $\ell \to 0$) et 3 (quand $\ell \to \infty$) :

$$\frac{\sigma R_0^2}{6D} \leq c(0) \leq \frac{\sigma R_0^2}{2D}$$

- **Augmenter l'absorption K** (donc diminuer $\ell = \sqrt{D/K}$) : $c(0)$ diminue, mais **au plus d'un facteur 3** : la borne inférieure $\sigma R_0^2/(6D)$ est atteinte quand le milieu absorbant impose $c(R_0) \approx 0$. Il ne sert à rien d'absorber davantage au-delà.
- Agir sur la sphère elle-même, qui fixe cette borne : **diminuer la production σ**, **diminuer le rayon R_0** (c varie comme R_0^2) ou **augmenter D** (les neutrons s'évacuent plus vite).

Point de vigilance / note colleur

- **Énoncé modifié par rapport au TD11 :** j'ai ajouté « la loi de Fick est vérifiée », le gradient en coordonnées sphériques (rappel pour $f(r)$) et la consigne « justifier les conditions de raccordement et le comportement à l'infini », qui n'étaient pas explicites. À toi de dire si tu préfères les donner.
- **Piège principal :** utiliser uniquement la continuité de c en R_0 et oublier celle du courant ($\mathrm{d}c/\mathrm{d}r$) : il manque alors une équation pour trouver A et $c(0)$.
- Autres pièges : oublier le facteur $4\pi r^2$ dans les bilans ; mal choisir la surface pour le bilan de la Q1 (la sphère de rayon r contient **tout** le volume de 0 à r, donc pas de constante d'intégration sur j) ; erreur de signe dans la loi de Fick ; garder $B \neq 0$.
- Un élève peut résoudre avec le laplacien sphérique, $\Delta c = (1/r^2)\,\mathrm{d}(r^2\,\mathrm{d}c/\mathrm{d}r)/\mathrm{d}r$ (donné au TD) : accepter, c'est équivalent au bilan.
- Résultats vérifiés par calcul symbolique (A, $c(R_0)$, $c(0)$, limites et continuité du courant).

Colles physique PSI semaine 6 : 02/11/2026
Sujet B — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *À partir du bilan local de conservation du nombre de particules, établir l'équation de diffusion de particules.*

Point de départ : bilan local de particules (cours). Pour la densité volumique de particules $n(\vec{r},t)$ et le vecteur densité de courant de particules $\vec{\jmath}_N$, en l'absence de création ou de destruction de particules (conservation) :

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\jmath}_N = 0$$

(en une dimension : $\partial n/\partial t + \partial j_N/\partial x = 0$, obtenu par le bilan sur une tranche dx.)

Loi de Fick : $\vec{\jmath}_N = -D\,\nabla n$ (D : coefficient de diffusion, en $\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$). Le signe $-$ traduit un courant dirigé des zones concentrées vers les zones diluées.

Substitution dans le bilan (en une dimension, $\vec{\jmath}_N = j_N\vec{e}_x$, $j_N = -D\,\partial n/\partial x$) :

$$\frac{\partial n}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial n}{\partial x}\right) = 0$$

Avec D uniforme et constant, on peut sortir D de la dérivée :

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} = D\,\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}}$$

Trois dimensions : $\partial n/\partial t - \nabla\cdot(D\nabla n) = 0$ et, avec D constant et $\nabla\cdot(\nabla n) = \Delta n$:

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} = D\,\Delta n \quad \text{avec} \quad \Delta n = \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 n}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 n}{\partial z^2}}$$

Point de vigilance / note colleur

- Hypothèses à faire énoncer : D **uniforme et constant** (sinon il reste $\partial_x(D\partial_x n)$) ; pas de source. Avec un terme source σ dans le bilan ($\partial n/\partial t + \nabla\cdot\vec{\jmath}_N = \sigma$), on obtient $\partial n/\partial t = D\Delta n + \sigma$.
- Le bilan est une loi de conservation (exacte) ; la loi de Fick est une loi phénoménologique : c'est elle qui apporte l'irréversibilité.
- Relance (programme) : **irréversibilité.** Le terme $\partial n/\partial t$ change de signe par $t \to -t$, pas $D\,\partial^2 n/\partial x^2$: l'équation n'est pas invariante par renversement du temps (contrairement à l'équation de d'Alembert).
- Relance : analyse dimensionnelle, $\tau \sim L^2/D$.

Répartition non uniforme du courant — corrigé

Notations. $\vec{\jmath}$ désigne le vecteur densité de courant électrique (en $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^{-2}$) et $I = \iint_S \vec{\jmath}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ l'intensité à travers une surface orientée S.

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Unité de δ ; justifier que le courant est localisé près de la surface, sur une profondeur à estimer.*

Unité de δ : l'argument d'une exponentielle est sans dimension, donc z/δ est sans dimension : δ est une **longueur** (en mètres).

Localisation : $j(z) = j_0 e^{-z/\delta}$ est une fonction décroissante de la profondeur z :

$$\frac{j(\delta)}{j_0} = e^{-1} \approx 0{,}37, \quad \frac{j(3\delta)}{j_0} = e^{-3} \approx 0{,}05, \quad \frac{j(5\delta)}{j_0} = e^{-5} \approx 0{,}007$$

Le courant est maximal en surface et devient négligeable au-delà de quelques δ : il est localisé dans une couche de profondeur **de l'ordre de δ** (typiquement 3δ à 5δ). La Q2 permettra de le quantifier.

Question 2

Rappel de l'énoncé. *Intensité I à travers une section plane normale à $\vec{e}_x$, de largeur L selon y et de longueur infinie selon $z \geq 0$.*

Loi : $I = \iint_S \vec{\jmath} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$ avec $\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z\, \vec{e}_x$ (orienté dans le sens des x croissants) et $\vec{\jmath} = j_0 e^{-z/\delta} \vec{e}_x$. Le produit scalaire vaut $j_0 e^{-z/\delta}$:

$$I = \int_0^L \mathrm{d}y \int_0^\infty j_0 e^{-z/\delta}\, \mathrm{d}z = L\, j_0 \left[-\delta e^{-z/\delta}\right]_0^\infty$$

$$\boxed{I = j_0 L \delta}$$

Contrôle dimensionnel : $\mathrm{A{\cdot}m^{-2}} \times \mathrm{m} \times \mathrm{m} = \mathrm{A}$.

Lien avec la Q1 : la fraction du courant qui passe entre la surface et la profondeur z est $1 - e^{-z/\delta}$: environ 63 % à la profondeur δ, 95 % à 3δ, 99 % à 5δ.

Question 3

Rappel de l'énoncé. *Épaisseur e d'une couche de largeur L, parcourue par j_0 uniforme, qui donnerait la même intensité ; comparaison avec δ.*

Courant uniforme : $I = j_0 \times (Le)$ (section Le). En égalant avec la Q2 :

$$j_0 L e = j_0 L \delta$$

$$\boxed{e = \delta}$$

Le courant réel se comporte, du point de vue de l'intensité totale, comme un courant uniforme de densité j_0 dans une couche d'épaisseur δ : c'est pourquoi δ est appelée « épaisseur de peau ».

Question 4

Rappel de l'énoncé. *Condition sur R et δ pour appliquer le modèle précédent à un câble cylindrique, avec $j = j_0 e^{-h/\delta}$, $h = R - r$.*

Le modèle précédent est un modèle **plan** (demi-espace). Il s'applique au câble si, à l'échelle de la couche où circule le courant (quelques δ), la surface du câble est localement plane, c'est-à-dire si le rayon de courbure R est grand devant cette épaisseur :

$$\boxed{\delta \ll R}$$

Dans ce cas, la section occupée par le courant est une couronne mince de rayon R et d'épaisseur $\approx \delta$, qu'on peut « dérouler » en un rectangle de largeur $L = 2\pi R$ (le périmètre) et d'épaisseur δ.

Question 5

Rappel de l'énoncé. *Intensité traversant la section du câble ; épaisseur de la couche équivalente ; estimation de la résistance apparente ; comparaison avec la répartition uniforme.*

Intensité. La section est un disque ; avec $r = R - h$, l'élément de surface (couronne de rayon r) est $\mathrm{d}S = 2\pi r\ \mathrm{d}r = 2\pi(R - h)\,\mathrm{d}h$:

$$I = \iint_S \vec{\jmath} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_0^R j_0 e^{-h/\delta}\, 2\pi(R - h)\,\mathrm{d}h$$

Résultat exact (intégration par parties) :

$$I = 2\pi j_0 \delta\big(R - \delta + \delta e^{-R/\delta}\big)$$

Dans le modèle ($\delta \ll R$) : $e^{-R/\delta} \approx 0$ et $\delta/R \ll 1$, donc

$$\boxed{I \approx 2\pi R\delta\, j_0}$$

Contrôle : c'est le résultat de la Q2 avec $L = 2\pi R$ (la couronne « dépliée »).

Épaisseur équivalente. Pour un courant uniforme j_0 dans une couronne d'épaisseur e, la section vaut $\pi\big(R^2 - (R-e)^2\big) = \pi e(2R - e) \approx 2\pi R e$ si $e \ll R$, donc $j_0 \times 2\pi R e = 2\pi R\delta\, j_0$ et

$$\boxed{e \approx \delta}$$

Résistance apparente. Loi du cours pour un conducteur cylindrique de longueur L et de section S parcouru uniformément : résistance $= L/(\gamma S)$. On l'applique à la longueur ℓ du câble avec la section « utile » $S_{\text{eff}} = 2\pi R\delta$ (couronne d'épaisseur δ) :

$$\boxed{R_{\text{app}} \approx \frac{\ell}{\gamma\, 2\pi R\delta}}$$

Comparaison avec une répartition uniforme (toute la section πR^2 est utilisée) : $R_0 = \ell/(\gamma\pi R^2)$, donc

$$\boxed{\frac{R_{\text{app}}}{R_0} = \frac{\pi R^2}{2\pi R\delta} = \frac{R}{2\delta} \gg 1}$$

Quand le courant se concentre en surface, la section utile diminue et la résistance augmente : plus la fréquence est élevée (donc plus δ est petit), plus R_{app} est grande, et, pour une même intensité, plus la puissance Joule $R_{\text{app}} I^2$ augmente.

Point de vigilance / note colleur

- **Exercice auto-contenu :** l'effet de peau lui-même n'est pas au programme de la colle (le cours indique qu'il sera repris avec les ondes électromagnétiques) ; seule l'intégration d'un flux et le calcul de résistance sont mobilisés ici.
- **Ajouts par rapport au TD09 :** la longueur ℓ et la conductivité γ du câble, et la comparaison avec R_0 (l'énoncé d'origine demandait seulement « une estimation de la résistance apparente »).
- **Précisions de ma part, hors énoncé (à vérifier de ton côté) :** l'épaisseur équivalente exacte est $e = \delta - \delta^2/(2R) + \ldots$; et, si on définit une résistance R_J par la puissance Joule, $P = \int (j^2/\gamma)\, \mathrm{d}\tau = R_J I^2$, on trouve $R_J = \ell/(4\pi\gamma R\delta)$ pour $\delta \ll R$, soit **la moitié** de R_{app}. L'estimation par section équivalente est donc correcte à un facteur 2 près, même loi d'échelle en $1/(R\delta)$ (résultats vérifiés par calcul symbolique).
- Pièges : oublier le facteur $2\pi r$ dans $\mathrm{d}S$ (intégrer comme dans le cas plan sans le périmètre) ; intégrer de 0 à ∞ pour le câble alors que R est fini (acceptable si $\delta \ll R$, à faire justifier) ; confondre R (rayon) et R (résistance) : utiliser R_{app} et R_0 pour les résistances.

Colles physique PSI semaine 6 : 02/11/2026
Sujet C — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Établir le bilan local de conservation du nombre de particules.*

Système et convention (cours). On considère un volume de contrôle fixe, cubique, compris entre x et $x+\mathrm{d}x$, de section $\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$ et de volume $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$. La diffusion est unidirectionnelle : $\vec{\jmath}_N = j_N(x,t)\,\vec{e}_x$. On note n la densité volumique de particules et σ le taux de création de particules par unité de volume et de temps. Le vecteur surface $\mathrm{d}\vec{S}$ est orienté **vers l'extérieur** du volume : les flux calculés sont des flux sortants.

Étape 1 — Variation du nombre de particules entre t et $t+\mathrm{d}t$. Le nombre de particules contenues dans le volume est $\delta N = n(x,t)\ \mathrm{d}V$, donc

$$\delta N(t+\mathrm{d}t) - \delta N(t) = [n(x,t+\mathrm{d}t) - n(x,t)]\,\mathrm{d}V = \frac{\partial n}{\partial t}\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t$$

Étape 2 — Particules entrant par chaque face. Le nombre de particules qui **entrent** par une face est $-\vec{\jmath}_N \cdot \mathrm{d}\vec{S}\ \mathrm{d}t$ (signe $-$ car $\mathrm{d}\vec{S}$ est sortant).

- Face en x : $\mathrm{d}\vec{S} = -\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z\,\vec{e}_x$, donc $\delta N_x = +j_N(x)\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}t$.
- Face en $x+\mathrm{d}x$: $\mathrm{d}\vec{S} = +\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z\,\vec{e}_x$, donc $\delta N_{x+\mathrm{d}x} = -j_N(x+\mathrm{d}x)\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}t$.

Étape 3 — Particules créées dans le volume : $\delta N_{\text{créées}} = \sigma\ \mathrm{d}V\ \mathrm{d}t$.

Étape 4 — Bilan. La variation du nombre de particules est la somme de ce qui entre par les deux faces et de ce qui est créé :

$$\frac{\partial n}{\partial t}\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t = [j_N(x) - j_N(x+\mathrm{d}x)]\,\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}t + \sigma\ \mathrm{d}V\,\mathrm{d}t$$

Au premier ordre, $j_N(x+\mathrm{d}x) - j_N(x) = (\partial j_N/\partial x)\,\mathrm{d}x$. Le premier terme du second membre vaut donc $-(\partial j_N/\partial x)\,\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}t = -(\partial j_N/\partial x)\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t$. On simplifie par $\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t$:

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial j_N}{\partial x} = \sigma(x,t)}$$

Conservation pure (sans création ni destruction de particules, $\sigma = 0$) :

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial j_N}{\partial x} = 0}$$

Généralisation à trois dimensions (cours, bilan global puis théorème d'Ostrogradski). Pour un volume fixe V de surface fermée S orientée vers l'extérieur :

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\oiint_S \vec{\jmath}_N \cdot \mathrm{d}\vec{S}_{\text{sort}} + \iiint_V \sigma\,\mathrm{d}V$$

Pour un volume fixe, $\mathrm{d}N/\mathrm{d}t = \iiint_V (\partial n/\partial t)\,\mathrm{d}V$; le théorème d'Ostrogradski donne $\oiint_S \vec{\jmath}_N \cdot \mathrm{d}\vec{S}_{\text{sort}} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{\jmath}_N\,\mathrm{d}V$. Donc

$$\iiint_V \left(\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\jmath}_N - \sigma\right)\mathrm{d}V = 0$$

Cette égalité est vraie pour tout volume V, les champs étant supposés réguliers : l'intégrande est nul en chaque point.

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\jmath}_N = \sigma(\vec{r},t)}$$

Point de vigilance / note colleur

- **Piège principal :** le signe de la face en $x + \mathrm{d}x$ (écrire $+j_N(x+\mathrm{d}x)$ au lieu de $-j_N(x+\mathrm{d}x)$). Faire expliquer pourquoi : $\mathrm{d}\vec{S}$ est sortant, et on compte les particules entrantes.
- Le développement limité au premier ordre, $j_N(x+\mathrm{d}x) = j_N(x) + (\partial j_N/\partial x)\,\mathrm{d}x$, doit être écrit et non sous-entendu. La section $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ est la même sur les deux faces : elle se factorise et disparaît du bilan.
- Ne pas confondre le bilan local, loi de conservation exacte, et la loi de Fick, loi phénoménologique : elle n'intervient pas ici (elle sert à la question de cours suivante, l'équation de diffusion).
- Le passage à trois dimensions est « admis » dans le cours après la démonstration 1D (la démonstration par Ostrogradski est en 4.3.1) : ne pas l'exiger en détail, mais demander à l'élève d'écrire le résultat avec $\nabla \cdot \vec{\jmath}_N$.
- Notation : le cours écrit $\delta^3 N$ pour le nombre de particules dans le volume élémentaire d^3V ; ici j'ai noté simplement δN.

Méthode des quatre pointes — corrigé

Notations. Le conducteur occupe le demi-espace $z \leq 0$; les pointes 1, 2, 3, 4 sont aux abscisses 0, a, $2a$, $3a$ sur la surface $z = 0$. Le courant I entre par la pointe 1 et ressort par la pointe 4. Le conducteur est ohmique : $\vec{\jmath} = \gamma\vec{E}$.

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Pointe unique en O, courant I injecté dans le demi-espace $z \leq 0$: (a) justifier $\vec{\jmath} = j(r)\vec{e}_r$ et déterminer $j(r)$; (b) $\vec{E}(r)$ puis $V(r)$ avec $V(\infty) = 0$.*

(a) Vecteur densité de courant

Forme de $\vec{\jmath}$: le contact est ponctuel et le matériau homogène et isotrope : aucune direction n'est privilégiée autour de O (la surface $z = 0$ est une surface isolante : le courant ne peut pas sortir par la surface en dehors du contact, ce que respecte un champ radial, tangent à la surface). Le courant s'écoule donc radialement, avec une symétrie par rotation autour de O : $\vec{\jmath} = j(r)\vec{e}_r$, où r est la distance à O.

Loi : en régime stationnaire, $\nabla \cdot \vec{\jmath} = 0$, donc le flux de $\vec{\jmath}$ est conservé à travers toute surface fermée ; en particulier, à travers toute demi-sphère Σ_r de rayon r centrée en O (dans le conducteur), le flux est égal à l'intensité injectée :

$$I = \iint_{\Sigma_r} \vec{\jmath} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = j(r)\, 2\pi r^2$$

(l'aire d'une **demi-sphère** est $2\pi r^2$, et non $4\pi r^2$, car le conducteur n'occupe que le demi-espace.)

$$\boxed{j(r) = \frac{I}{2\pi r^2}}$$

(b) Champ et potentiel

Loi d'Ohm locale : $\vec{E} = \vec{\jmath}/\gamma$:

$$\boxed{\vec{E}(r) = \frac{I}{2\pi\gamma r^2}\vec{e}_r}$$

Potentiel : $\vec{E} = -\nabla V = -(\mathrm{d}V/\mathrm{d}r)\vec{e}_r$, donc $\mathrm{d}V/\mathrm{d}r = -I/(2\pi\gamma r^2)$. On intègre :

$$V(r) = \frac{I}{2\pi\gamma r} + C$$

La condition $V(\infty) = 0$ donne $C = 0$:

$$\boxed{V(r) = \frac{I}{2\pi\gamma r}}$$

Le potentiel est positif près de la pointe qui injecte le courant (le courant va des potentiels élevés vers les potentiels bas). Il diverge en $r \to 0$: c'est l'idéalisation du contact ponctuel.

Question 2

Rappel de l'énoncé. *Superposition pour les quatre pointes ; calcul de U ; expression de γ.*

Justification de la superposition : dans le conducteur, $\nabla \cdot \vec{j} = 0$ et $\vec{E} = -\nabla V$ avec $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ donnent $\Delta V = 0$ (équation linéaire), avec des conditions aux limites linéaires (surface isolante sauf aux contacts). Le potentiel créé par plusieurs contacts est donc la somme des potentiels créés par chacun **seul**.

Application : la pointe 1 injecte $+I$, la pointe 4 injecte $-I$ (elle extrait I) ; les pointes 2 et 3 ne sont parcourues par aucun courant (voltmètre idéal) : elles ne perturbent pas le champ. En un point M de la surface, à la distance r_1 de la pointe 1 et r_4 de la pointe 4 :

$$V(M) = \frac{I}{2\pi\gamma}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_4}\right)$$

Potentiel de la pointe 2 ($r_1 = a$, $r_4 = 2a$) et **de la pointe 3** ($r_1 = 2a$, $r_4 = a$) :

$$V_2 = \frac{I}{2\pi\gamma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2a}\right) = \frac{I}{4\pi\gamma a}, \quad V_3 = \frac{I}{2\pi\gamma}\left(\frac{1}{2a} - \frac{1}{a}\right) = -\frac{I}{4\pi\gamma a}$$

Différence de potentiel :

$$\boxed{U = V_2 - V_3 = \frac{I}{2\pi\gamma a}}$$

Conductivité :

$$\boxed{\gamma = \frac{I}{2\pi a\, U}}$$

γ ne dépend que de grandeurs mesurables (a, I, U) : la mesure ne nécessite pas de connaître la forme exacte de l'échantillon (hypothèse : taille très grande devant a).

Point de vigilance / note colleur

- **Chevauchement avec le TD des élèves :** la Q1 est la même situation que l'électrocution de la vache (exercice 4 du TD Transp 2 : $j = I/(2\pi r^2)$, $V = I/(2\pi\gamma r)$). C'est donc la superposition qui est nouvelle ; prévoir une Q1 rapide.
- Pièges : prendre $4\pi r^2$ au lieu de $2\pi r^2$; oublier le signe $-$ pour la pointe de sortie ; oublier la constante d'intégration ou l'annuler sans justifier ($V(\infty) = 0$) ; croire que les pointes 2 et 3 modifient le courant.
- Relance (hors énoncé) : pourquoi quatre pointes et pas deux ? Avec deux pointes, la tension mesurée contient aussi la chute aux contacts (résistance de contact) et dans les fils ; avec quatre pointes, aucun courant ne traverse les pointes de mesure, donc leur résistance de contact ne crée aucune chute de tension.
- Le signe de U dépend de l'ordre ($V_2 - V_3$) : avec le courant entrant par la pointe 1, $U > 0$.

Colles physique PSI semaine 6 : 02/11/2026
Sujet D — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Réaction* $2\mathrm{H_2(g)} + \mathrm{O_2(g)} = 2\mathrm{H_2O}(\ell)$ *avec* $\Delta_r H^0 = -570{,}4\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ *: (1) est-ce une réaction de formation ? Pourquoi ? (2) Enthalpie de formation de l'eau liquide.*

Définition (cours) : la réaction de formation d'une espèce est la réaction qui forme **une mole** de cette espèce à partir de ses éléments pris dans leur **état standard de référence** à la température considérée ; son enthalpie standard de réaction est l'enthalpie standard de formation $\Delta_f H^0$ de l'espèce.

Cette réaction est-elle une réaction de formation ? Les réactifs conviennent : $\mathrm{H_2(g)}$ et $\mathrm{O_2(g)}$ sont les corps simples dans leur état standard de référence pour H et O. Mais elle forme **deux moles** d'eau liquide (coefficient stœchiométrique $\nu = 2$). **Ce n'est donc pas une réaction de formation.** La réaction de formation de l'eau liquide s'écrit :

$$\mathrm{H_2(g)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2(g)} = \mathrm{H_2O}(\ell)$$

Enthalpie de formation. L'enthalpie standard de réaction est relative à une avancée d'une mole de la réaction telle qu'elle est écrite : la réaction de formation est la réaction donnée divisée par 2, donc son enthalpie standard aussi :

$$\boxed{\Delta_f H^0(\mathrm{H_2O}(\ell)) = \frac{\Delta_r H^0}{2} = -285{,}2\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}}$$

Vérification par la loi de Hess : $\Delta_r H^0 = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^0 = 2\Delta_f H^0(\mathrm{H_2O}(\ell)) - 2\Delta_f H^0(\mathrm{H_2}) - \Delta_f H^0(\mathrm{O_2})$, avec $\Delta_f H^0(\mathrm{H_2}) = \Delta_f H^0(\mathrm{O_2}) = 0$ (corps simples dans leur état standard de référence). On retrouve $\Delta_f H^0(\mathrm{H_2O}(\ell)) = \Delta_r H^0/2$.

Point de vigilance / note colleur

- **Valeur du programme :** $-570{,}4\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ pour 2 mol correspond à $-285{,}2\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ par mole ; la valeur tabulée usuelle de $\Delta_f H^0(\mathrm{H_2O}(\ell))$ à 298 K est $-285{,}83\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ (page « Water (data page) », qui reprend les données NIST ; je n'ai pas pu consulter directement NIST WebBook). L'écart est faible ($\approx 0{,}2\%$) ; je garde la valeur du programme comme donnée.
- Pièges : donner $-570{,}4\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ comme enthalpie de formation ; garder le coefficient 2 ; oublier le signe $-$ (réaction exothermique) ; écrire $\mathrm{H_2O}$ sans l'état physique (la réaction de formation de la vapeur n'est pas la même).

Séchage d'une éponge — corrigé

Notations. $n_{\mathrm{vap}}(r)$: densité de molécules de vapeur ; $P(r) = n_{\mathrm{vap}}(r)\, k_B T$: pression partielle de vapeur (gaz parfait, T uniforme). $\varphi(r,t)$: débit de molécules compté vers l'extérieur, $\varphi = 4\pi r^2 j(r)$ pour $\vec{\jmath} = j(r)\vec{e}_r$.

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Définir* P_{sat} *; pourquoi le séchage est-il plus rapide quand il fait chaud et qu'il y a du vent ?*

Définition : la pression de vapeur saturante $P_{\mathrm{sat}}(T)$ est la pression partielle de vapeur d'un corps pur en **équilibre** avec sa phase liquide à la température T (sur la courbe de vaporisation du diagramme (P,T)). Elle croît avec T.

Interprétation : d'après la Q6, le flux d'évaporation est proportionnel à $P_{\mathrm{sat}} - P_{\mathrm{ext}}$ (écart à l'équilibre).

- **Chaud :** $P_{\mathrm{sat}}(T)$ augmente fortement avec T : l'écart $P_{\mathrm{sat}} - P_{\mathrm{ext}}$ augmente et le séchage s'accélère.
- **Vent :** il emporte la vapeur près de l'éponge : P_{ext} reste faible (au lieu de s'approcher de P_{sat} par accumulation de vapeur), et le transfert à l'interface est facilité (coefficient h plus grand). Les deux effets diminuent le temps de séchage (cf. Q7).

Question 2

Rappel de l'énoncé. *Condition sur P_{ext} par rapport à P_{sat} pour que l'éponge sèche.*

Il faut que l'air extérieur ne soit pas saturé en vapeur d'eau :

$$\boxed{P_{\text{ext}} < P_{\text{sat}}(T)}$$

(si $P_{\text{ext}} = P_{\text{sat}}$, équilibre : pas d'évaporation nette ; si $P_{\text{ext}} > P_{\text{sat}}$, la vapeur se condenserait.) On le retrouve avec la Q6 : $\varphi > 0$ exige $P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}} > 0$.

Question 3

Rappel de l'énoncé. *Loi de Fick et dimension des grandeurs.*

Loi de Fick : $\vec{j}_N = -D\,\nabla n$, avec $\vec{j}_N$ le vecteur densité de courant de particules, n la densité volumique de particules et D le coefficient de diffusion. **Dimensions (unités) :** $[j_N] = \mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{s}^{-1}$; $[n] = \mathrm{m}^{-3}$; $[D] = \mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$ (cohérent : $D\,n/L$ s'exprime en $\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-3}\cdot\mathrm{m}^{-1} = \mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{s}^{-1}$).

Question 4

Rappel de l'énoncé. *Conséquences de l'ARQS sur $\varphi(r,t)$.*

Dans le domaine $\rho(t) < r < \rho_0$, l'ARQS signifie que la vapeur est en régime quasi stationnaire : $\partial n_{\text{vap}}/\partial t \approx 0$ à chaque instant (la durée caractéristique de diffusion dans l'éponge est petite devant la durée d'évolution de ρ). Il n'y a pas de création de vapeur dans ce domaine. Le bilan local donne $\nabla\cdot\vec{j} = 0$: le flux de $\vec{j}$ est conservé à travers toute sphère de ce domaine. Donc le débit ne dépend pas de r :

$$\boxed{\varphi(r,t) = \varphi(t) \quad (\rho(t) < r < \rho_0)}$$

Question 5

Rappel de l'énoncé. *Équation différentielle reliant φ, n_{vap}, D, r ; différence $n_{\text{vap}}(\rho) - n_{\text{vap}}(\rho_0)$; différence $P_{\text{sat}} - P(\rho_0)$ (avec justification de $P(\rho)$).*

Équation différentielle. Par définition $\varphi = 4\pi r^2 j(r)$ et, d'après la loi de Fick, $j = -D\,\mathrm{d}n_{\text{vap}}/\mathrm{d}r$:

$$\boxed{\varphi = -4\pi D r^2 \frac{\mathrm{d}n_{\text{vap}}}{\mathrm{d}r} \quad \text{soit} \quad \frac{\mathrm{d}n_{\text{vap}}}{\mathrm{d}r} = -\frac{\varphi}{4\pi D r^2}}$$

Intégration entre $\rho(t)$ et ρ_0 (φ ne dépend pas de r, Q4) :

$$n_{\text{vap}}(\rho_0) - n_{\text{vap}}(\rho) = -\frac{\varphi}{4\pi D}\int_{\rho}^{\rho_0}\frac{\mathrm{d}r}{r^2} = -\frac{\varphi}{4\pi D}\left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\right)$$

$$\boxed{n_{\text{vap}}(\rho) - n_{\text{vap}}(\rho_0) = \frac{\varphi}{4\pi D}\left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\right) > 0}$$

(positif : la vapeur est plus concentrée au contact du liquide, et le courant va vers l'extérieur.)

Passage aux pressions. Gaz parfait à température uniforme : $P = n_{\text{vap}}\,k_B T$, donc $P(\rho) - P(\rho_0) = k_B T\left[n_{\text{vap}}(\rho) - n_{\text{vap}}(\rho_0)\right]$.

Valeur de P en $r = \rho(t)$: à l'interface avec l'eau liquide, la vapeur est en équilibre avec le liquide (à T) ; sa pression partielle est donc la pression de vapeur saturante : $P(\rho) = P_{\text{sat}}$.

$$\boxed{P_{\text{sat}} - P(\rho_0) = \frac{k_B T\,\varphi}{4\pi D}\left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\right)}$$

Question 6

Rappel de l'énoncé. *Relier φ à h, ρ_0, $P(\rho_0)$, P_{ext} ; en déduire $P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}}$ en fonction de φ, D, $k_B T$, h, ρ, ρ_0.*

Débit à l'interface. En $r = \rho_0$, $\vec{j} = h(P(\rho_0) - P_{\text{ext}})\vec{e}_r$ est uniforme sur la sphère, donc :

$$\varphi = 4\pi\rho_0^2\, j(\rho_0) = 4\pi\rho_0^2\, h\,(P(\rho_0) - P_{\text{ext}}) \quad\Longrightarrow\quad P(\rho_0) - P_{\text{ext}} = \frac{\varphi}{4\pi h\rho_0^2}$$

Somme des deux écarts de pression (Q5 et ci-dessus) : $P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}} = (P_{\text{sat}} - P(\rho_0)) + (P(\rho_0) - P_{\text{ext}})$, d'où

$$\boxed{P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}} = \frac{\varphi}{4\pi}\left[\frac{k_B T}{D}\left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\right) + \frac{1}{h\rho_0^2}\right]}$$

Débit en fonction de ρ :

$$\varphi(t) = \frac{4\pi(P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}})}{\frac{k_B T}{D}\left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\right) + \frac{1}{h\rho_0^2}}$$

Interprétation (analogie électrique, non exigée) : $P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}}$ joue le rôle d'une « tension », φ celui d'un courant, et le crochet est une somme de deux « résistances en série » : celle de la diffusion dans la vapeur, $k_B T(1/\rho - 1/\rho_0)/(4\pi D)$ (même forme que la résistance d'un conducteur sphérique, $(1/(4\pi\gamma))(1/R_1 - 1/R_2)$), et celle de l'interface, $1/(4\pi h\rho_0^2)$.

Question 7

Rappel de l'énoncé. *Relier* $\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}t$ *à* $\rho(t)$, $\varphi(t)$, n_{liq} *; temps de séchage complet.*

Loi (bilan sur le noyau liquide) : le nombre de molécules d'eau liquide est $N_{\text{liq}} = n_{\text{liq}}(4\pi\rho^3/3)$; chaque molécule qui quitte le liquide s'évapore et est évacuée vers l'extérieur (ARQS : le stock de vapeur dans l'éponge est négligeable devant N_{liq}, car $n_{\text{vap}} \ll n_{\text{liq}}$). Donc $\mathrm{d}N_{\text{liq}}/\mathrm{d}t = -\varphi$:

$$n_{\text{liq}}\, 4\pi\rho^2 \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = -\varphi \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = -\frac{\varphi}{4\pi n_{\text{liq}}\rho^2}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = -\frac{\varphi(t)}{4\pi n_{\text{liq}}\rho^2} < 0}$$

On remplace φ par l'expression de la Q6 :

$$n_{\text{liq}}\rho^2\left[\frac{k_B T}{D}\left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\right) + \frac{1}{h\rho_0^2}\right]\mathrm{d}\rho = -(P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}})\,\mathrm{d}t$$

Intégration de $t = 0$ ($\rho = \rho_0$, éponge entièrement mouillée) à la date τ de séchage complet ($\rho = 0$). Les intégrales utiles sont $\int_0^{\rho_0} \rho\ \mathrm{d}\rho = \rho_0^2/2$ et $\int_0^{\rho_0} \rho^2\,\mathrm{d}\rho = \rho_0^3/3$:

$$n_{\text{liq}}\left[\frac{k_B T}{D}\left(\frac{\rho_0^2}{2} - \frac{\rho_0^2}{3}\right) + \frac{1}{h\rho_0^2}\frac{\rho_0^3}{3}\right] = (P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}})\,\tau$$

$$\boxed{\tau = \frac{n_{\text{liq}}}{P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}}}\left[\frac{k_B T\,\rho_0^2}{6D} + \frac{\rho_0}{3h}\right]}$$

Contrôle dimensionnel : $n_{\text{liq}}\, k_B T/(P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}})$ est sans dimension ; ρ_0^2/D est un temps. Le second terme : $[h] = \mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{s}^{-1}\cdot\mathrm{Pa}^{-1}$, donc $n_{\text{liq}}\rho_0/(h(P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}}))$ est bien un temps.

Interprétation des deux termes : le premier (en ρ_0^2/D) est le temps de séchage limité par la **diffusion** dans la vapeur (retrouve $\tau \sim L^2/D$) ; le second (en ρ_0/h) est le temps limité par le **transfert à l'interface**. Ils s'additionnent (résistances en série). Le séchage est plus rapide quand $P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}}$ augmente (chaleur, air sec), et le second terme diminue quand h augmente (vent), conformément à la Q1.

Point de vigilance / note colleur

- **Énoncé reformulé par rapport au TD11 :** le texte d'origine contenait un fragment mal formé à la question 5 (« sat − P(ρ_0) »). J'ai ajouté : T uniforme, k_B, l'orientation de φ, « $n_{\text{vap}} \ll n_{\text{liq}}$ », « P en $r = \rho(t)$ à justifier » (ce que le TD laissait implicite) et « éponge initialement entièrement mouillée » pour la Q7.
- **Piège principal :** oublier que $P(\rho) = P_{\text{sat}}$ (sinon la Q5 ne peut pas se conclure). Autres pièges : confondre densité n (m^{-3}) et pression P (facteur $k_B T$) ; erreur de signe dans $\mathrm{d}\rho/\,\mathrm{d}t$; utiliser le volume $4\pi\rho^2$ au lieu de $4\pi\rho^3/3$ pour N_{liq} ; erreurs d'intégration en $\rho^2(1/\rho - 1/\rho_0)$.
- **Cas limites (relance, de ma part, à vérifier) :** $h \to \infty$: $\tau = n_{\text{liq}} k_B T \rho_0^2/(6D(P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}}))$ (diffusion seule) ; $D \to \infty$: $\tau = n_{\text{liq}}\rho_0/(3h(P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}}))$ (interface seule). Au début ($\rho = \rho_0$), le terme de diffusion s'annule : $\varphi = 4\pi\rho_0^2 h(P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}})$.
- **Cohérence de l'ARQS (de ma part) :** le rapport entre la durée de diffusion ρ_0^2/D et τ est de l'ordre de $6(P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}})/\big(n_{\text{liq}} k_B T\big)$, c'est-à-dire de l'ordre de $n_{\text{vap}}/n_{\text{liq}}$: l'ARQS équivaut à $n_{\text{vap}} \ll n_{\text{liq}}$.
- Résultats de la Q5 à la Q7 vérifiés par calcul symbolique.